ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

453. Докажите тождество

$$\frac{a_1}{a_2(a_1+a_2)}+\frac{a_2}{a_3(a_2+a_3)}+\ldots+\frac{a_n}{a_1(a_n+a_1)}=$$

$$=\frac{a_2}{a_1(a_1+a_2)}+\frac{a_3}{a_2(a_2+a_3)}+\ldots+\frac{a_1}{a_n(a_n+a_1)}.$$ *(Р.Женодаров)*

453. Имеем:

$$\frac{a_1}{a_2(a_1+a_2)}+\frac{a_2}{a_3(a_2+a_3)}+\ldots+\frac{a_n}{a_1(a_n+a_1)}=$$

$$=\left(\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_1+a_2}\right)+\left(\frac{1}{a_3}-\frac{1}{a_2+a_3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_n+a_1}\right)=$$

$$=\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_1+a_2}\right)+\left(\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_2+a_3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_n+a_1}\right)=$$

$$=\frac{a_2}{a_1(a_1+a_2)}+\frac{a_3}{a_2(a_2+a_3)}+\ldots+\frac{a_1}{a_n(a_n+a_1)}.$$